Actividad 2.3
Tema 2: Bases de Datos Relacionales
Jhonal Roca

1. **Añadir al menos 7 tuplas validas en la relacion Artículos**

{(id: 2), (descripción: Teclado Logitech K380), (referencia: TEC/002), (precio: 25.00), (stock: 150), (categoría_id: 1)}

{(id: 3), (descripción: Monitor LG 24" Full HD), (referencia: MON/003), (precio: 120.00), (stock: 75), (categoría_id: 2)}

{(id: 4), (descripción: Impresora HP DeskJet 2700), (referencia: IMP/004), (precio: 60.00), (stock: 40), (categoría_id: 3)}

{(id: 5), (descripción: Disco Duro Externo 1TB Seagate), (referencia: DD/005), (precio: 65.00), (stock: 60), (categoría_id: 4)}

{(id: 6), (descripción: Alfombrilla Gaming RGB), (referencia: ALF/006), (precio: 18.00), (stock: 120), (categoría_id: 5)}

{(id: 7), (descripción: Pendrive Kingston 64GB), (referencia: PEN/007), (precio: 9.00), (stock: 300), (categoría_id: 4)}

{(id: 8), (descripción: Webcam Logitech C920), (referencia: WEB/008), (precio: 80.00), (stock: 50), (categoría_id: 2)}

2. **Añadir al menos 4 tuplas validas en la relacion Categoría**

{(id: 2), (categoría: Periféricos)}
{(id: 3), (categoría: Impresoras)}
{(id: 4), (categoría: Almacenamiento)}
{(id: 5), (categoría: Accesorios de oficina)}

3. **Añadir al menos 6 tuplas validas en la Relacion Facturas**

{(id: 2), (num_fac: 00002/19), (cliente_id: 2), (fecha: 12/10/2019), (importe: 145.20), (iva: 21%)}

{(id: 3), (num_fac: 00003/19), (cliente_id: 3), (fecha: 15/10/2019), (importe: 72.60), (iva: 10%)}

{(id: 4), (num_fac: 00004/19), (cliente_id: 1), (fecha: 20/10/2019), (importe: 198.00), (iva: 21%)}

{(id: 5), (num_fac: 00005/19), (cliente_id: 4), (fecha: 05/11/2019), (importe: 35.00), (iva: 4%)}

{(id: 6), (num_fac: 00006/19), (cliente_id: 2), (fecha: 10/11/2019), (importe: 260.00), (iva: 21%)}

{(id: 7), (num_fac: 00007/19), (cliente_id: 3), (fecha: 15/11/2019), (importe: 48.40), (iva: 10%)}

4. **Añadir al menos 10 tuplas validas en la relacion líneas_facturas**

   {(factura_id: 2), (línea: 1), (articulo_id: 2), (precio: 25.00), (cantidad: 2), (descuento: 0%), (importe: 50.00)}

   {(factura_id: 2), (línea: 2), (articulo_id: 3), (precio: 120.00), (cantidad: 1), (descuento: 10%), (importe: 108.00)}

{(factura_id: 3), (línea: 1), (articulo_id: 7), (precio: 9.00), (cantidad: 6), (descuento: 0%), (importe: 54.00)}

{(factura_id: 3), (línea: 2), (articulo_id: 6), (precio: 18.00), (cantidad: 1), (descuento: 10%), (importe: 16.20)}

{(factura_id: 4), (línea: 1), (articulo_id: 3), (precio: 120.00), (cantidad: 1), (descuento: 0%), (importe: 120.00)}

{(factura_id: 4), (línea: 2), (articulo_id: 4), (precio: 60.00), (cantidad: 1), (descuento: 10%), (importe: 54.00)}

{(factura_id: 5), (línea: 1), (articulo_id: 6), (precio: 18.00), (cantidad: 2), (descuento: 5%), (importe: 34.20)}

{(factura_id: 6), (línea: 1), (articulo_id: 5), (precio: 65.00), (cantidad: 3), (descuento: 0%), (importe: 195.00)}

{(factura_id: 6), (línea: 2), (articulo_id: 7), (precio: 9.00), (cantidad: 5), (descuento: 10%), (importe: 40.50)}

{(factura_id: 7), (línea: 1), (articulo_id: 8), (precio: 80.00), (cantidad: 1), (descuento: 10%), (importe: 72.00)}

5. **Muestra el esquema relacional completo de la base de datos**

CLIENTES

(**#id**, nombre, email, nif, poblacion, *sector_id*, teléfono)

- **#id** → Clave primaria
- *sector_id* → Clave foránea a **SECTORES**

SECTORES
(**#id**, nombre)
- **#id** → Clave primaria

CATEGORIA
(**#id**, categoría)
- **#id** → Clave primaria

ARTICULOS
(**#id**, descripción, referencia, precio, stock, *categoria_id*)
- **#id** → Clave primaria
- *categoria_id* → Clave foránea a **CATEGORIA**

FACTURAS
(**#id**, num_fac, *cliente_id*, fecha, importe, iva)
- **#id** → Clave primaria
- *cliente_id* → Clave foránea a **CLIENTES**

LINEAS_FACTURAS
(**#factura_id**, **#linea**, *articulo_id*, precio, cantidad, descuento, importe)
- **#factura_id**, **#linea** → Clave primaria compuesta
- *articulo_id* → Clave foránea a **ARTICULOS**
- *factura_id* → Clave foránea a **FACTURAS**

6. **Muestra al menos 3 casos en el que la relacion artículos no cumple con alguna regla de integridad inherentes al modelo**

CASO 1: Violación de la integridad de entidad (clave primaria duplicada)
Supongamos que insertamos:

{(id: 1), (descripción: Ratón Genérico), (referencia: RAT/010), (precio: 10.00), (stock: 50), (categoria_id: 1)}

Problema: el id = 1 ya está en la tabla ARTÍCULOS. No se puede repetir, porque cada artículo tiene que tener su propio ID único.

CASO 2: Violación de integridad referencial (clave foránea inexistente)

Supongamos que insertamos:
{(id: 9), (descripción: Silla Ergonómica), (referencia: SIL/009), (precio: 150.00), (stock: 20), (categoria_id: 99)}

Problema: el categoria_id = 99 no existe en la tabla CATEGORIA. No podemos asignarle una categoría que no existe, porque las relaciones entre tablas tienen que apuntar a algo real.

CASO 3: Violación de integridad de dominio (tipo o rango inválido)

Supongamos que insertamos:
{(id: 10), (descripción: Monitor 27" 4K), (referencia: MON/010), (precio: -200.00), (stock: 10), (categoria_id: 2)}

Problema: el precio es negativo (-200.00). No tiene sentido vender algo por menos de 0, así que esto rompe las reglas de los datos válidos.

7. **Muestra al menos 3 casos en los que la tabla líneas_factura no cumple con la regla de integridad referencial**

CASO 1: Factura inexistente

{(factura_id: 99), (línea: 1), (articulo_id: 1), (precio: 12.00), (cantidad: 2), (descuento: 0%), (importe: 24.00)}

Problema: **factura_id = 99 no existe en FACTURAS.**

- Esto viola la **integridad referencial**, porque no se puede asociar una línea a una factura inexistente.

CASO 2: Artículo inexistente

{(factura_id: 1), (línea: 2), (articulo_id: 99), (precio: 50.00), (cantidad: 1), (descuento: 0%), (importe: 50.00)}

Problema: **articulo_id = 99 no existe en ARTICULOS.**

- Esto viola la **integridad referencial**, porque toda línea de factura debe referirse a un artículo existente.

CASO 3: Ambas referencias inexistentes

{(factura_id: 88), (línea: 1), (articulo_id: 77), (precio: 100.00), (cantidad: 3), (descuento: 5%), (importe: 285.00)}

Problema: **factura_id = 88 y articulo_id = 77 no existen.**

- Esto viola la integridad referencial en **ambas claves foráneas** al mismo tiempo.

8. **Dime 2 atributos de la relacion clientes que pudieran admitir valores nulos**

Atributos que podrían admitir valores nulos:

1. **teléfono**

- No todos los clientes necesariamente tienen un teléfono registrado.

2. **email**

- Aunque es recomendable tener email, algunos clientes podrían no proporcionarlo, por lo que podría permitirse nulo.

id no puede ser nulo (clave primaria).

nombre, **nif**, y **sector_id** generalmente son obligatorios para identificar y clasificar al cliente, por lo que no deberían ser nulos.

9. **Dime 1 atributo de la tabla clientes que en ningún caso admita valores nulos**

id

Es la **clave primaria**, por definición nunca puede admitir valores nulos, ya que identifica de manera única a cada cliente.

Sin **id**, no se podría relacionar el cliente con facturas ni otras tablas, ni garantizar su unicidad.